**AIRVOL Compressors**
Division Services · Air comprimé

Site industriel de Casablanca
Documentation technique - diffusion contrôlée

# Procédure corrective - remplacement du clapet de retenue

Depose, remplacement et essai du clapet de pression minimale

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | proc_clapet_retenue_comp | **Indice** | Ind. 1.1 |
| **Équipement** | COMP-B-02 · Compresseur à vis lubrifié AC-90 | **Famille** | Famille 2 - Compresseurs a vis lubrifies |
| **Type de document** | Procédure corrective | **Date d'émission** | 27/04/2026 |
| **Rédigé par** | Z. Houdir | **Approuvé par** | Responsable maintenance (visa HM-2026) |
| **Vérifié par** | Z. Houdir / A. Essadeq | **Diffusion** | Atelier air comprimé, magasin pièces, bureau méthodes, HSE |
| **Langue** | Français | **Groupe d'accès** | G2_TECH_SENIOR |

## Suivi des révisions

| Indice | Date | Rédacteur | Objet de la révision |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 21/01/2026 | Z. Houdir | Création du document |
| 1.1 | 27/03/2026 | Z. Houdir | Corrections après relecture croisée du binôme |
| 1.1 | 27/04/2026 | Z. Houdir | Version en vigueur |

| | |
|---|---|
| **Provenance** | Documentation interne du constructeur fictif AIRVOL Compressors (document synthétique) |
| **Nature du document** | Documentation synthétique rédigée par l'équipe MAINTiDOC avec assistance d'un modèle de langage (voir prompts_corpus.md) |
| **Usage prévu dans les tests** | test_multi_document - diagnostic pneumatique |
| **Licence** | Contenu original de l'équipe, usage académique - CC BY-NC 4.0 |

***Avertissement d'usage.*** *Document produit pour le projet académique MAINTiDOC. Le constructeur, les références commerciales et les valeurs sont fictifs ou simplifiés à des fins pédagogiques : ce document n'est pas une documentation constructeur authentique et ne doit pas servir de référence pour une intervention sur un équipement réel.*

*Procédure corrective - remplacement du clapet de retenue*

# 1. Objet et symptômes

Le clapet de retenue maintient une pression minimale dans le circuit d'huile et empeche le retour d'air du réseau lors de l'arrêt. Son dysfonctionnement se traduit par une montee en pression lente, un retour d'air au régime et un claquement à l'arrêt.

| Symptôme | Origine probable | Confirmation |
|---|---|---|
| Montee en pression supérieure à 45 s | ressort fatigue, clapet encrassé | chronometrage et inspection du clapet |
| Code A06 (pression réseau instable) | clapet qui ne se ferme plus | essai d'étanchéité à l'arrêt |
| Claquement à l'arrêt | retour d'air depuis le réseau | écoute à l'arrêt, vanne aval fermée |

# 2. Prérequis

- Consignation complète selon fiche_secu_consignation_comp : arrêt, purge du réservoir, absence de pression attestee par manomètre.
- Attendre 15 minutes après l'arrêt pour la depressurisation complète du circuit d'huile.
- Pièces : kit clapet de retenue, joints toriques neufs, référence KR-AC90-04.
- Outillage : clé de 24, clé dynamométrique 20 à 100 N.m, produit d'étanchéité compatible huile.

# 3. Étapes

| Étape | Action | Point de contrôle |
|---|---|---|
| 1 | Fermer la vanne d'isolement du réseau d'air et purger | pression nulle sur les deux manometres |
| 2 | Déposer le capot du clapet, retirer le ressort et le clapet | pièces alignees sur un plateau, joints identifiés |
| 3 | Nettoyer le logement, vérifier l'absence de rayure et de depot | surface de joint lisse, aucun corps étranger |
| 4 | Poser les joints neufs, remonter le clapet et le ressort | sens de montage vérifié par rapport au plan schema_circuit_air_huile_comp |
| 5 | Serrer le capot à 45 N.m en croix | couple contrôle au dynamometre |
| 6 | Remettre en pression et chronometrer la montee en pression | moins de 40 s jusqu'à 7,5 bar |
| 7 | Essai d'étanchéité à l'arrêt sur 10 minutes | aucun retour d'air, aucun claquement |

> *Le clapet de retenue participe au maintien de la pression d'huile : un remontage avec un joint pincé provoque une baisse de pression et un échauffement. En cas de doute, reprendre le montage plutôt que de serrer davantage.*

# 4. Réception

L'intervention est recevable lorsque la montee en pression est inférieure à 40 s, que l'essai d'étanchéité à l'arrêt est concluant et qu'aucun code A02 ou A06 n'apparaît sur une heure de fonctionnement.